

TP_Linux01eval.txt

PROJET SERVICES LINUX / UNIX

Les captures d'écrans fournies dans ce travail doivent porter le nom du stagiaire (nom de la machine virtuelle portant le nom du stagiaire)

1 Présentation :

1. Création d'un serveur linux (Fedora, Alma ou Ubuntu) permettant de réaliser les installations passives, sur les machines neuves démarrant depuis le réseau, d'un os linux à partir du réseau.
2. Développer un script shell permettant d'effectuer les tâches suivantes :
 - Automatiser la configuration du réseau en mode bridge et host only .
 - Installer les services DHCP, TFTP, NFS et SELINUX
 - Configurer les services précédemment installés
 - Monter le lecteur de DVD avec l'iso
 - Copier et modifier un fichier existant et permettant l'installation passive

Il est impératif que votre script interagisse avec l'utilisateur chaque fois qu'une information doit être fournie au script.

2 Réalisation :

1. Réaliser le script
2. Exécuter votre script en prenant des captures d'écran de toute l'exécution
3. Démarrer le poste sur lequel l'installation sera effectuée en prenant des captures d'écran
4. Produire un support au format pdf expliquant l'exécution du script et contenant votre script shell
5. Vous devez expliquer le fonctionnement de 4 fonctions Shell de votre choix et créer une fonction réseau qui permet de gérer le réseau.
6. Création d'une fonction réseau qui permet de configurer le réseau

Merci de vous référer à la grille d'évaluation ci-jointe pour vérifier les attentes de l'évaluation

3 Services Alma linux

----- Etape 1 ----- Mises à jour OS -----

On se connecte en tant que stagiaire on ouvre un terminal puis on change l'utilisateur pour devenir root

```
$ su -
```

Connecter carte réseau en bridge,

```
# ip a
# ping -c4 192.168.a.254 (a=10 ou a=20 ou a=30 ...selon la salle occupée)
# ping -c4 iprec.fr
```

On met à jour le système installé, puis on ajoute les packages suivants:

```
# yum update

# yum -y install dhcp-server.x86_64
# yum -y install tftp-server.x86_64
# yum -y install syslinux.x86_64
# dnf -y install nfs4-acl-tools.x86_64
# dnf -y install nfs-utils

# rpm -q dhcp-server
# rpm -q tftp-server
# rpm -q syslinux
# rpm -q nfs-utils*
```

----- Etape 2 ----- Bascule en DHCP -----

configurer votre carte réseau en host only

N'oublier pas d'arrêter le serveur DHCP de VMWARE s'il est activé. Connecter carte réseau en host-only Configurer votre carte réseau avec les valeurs suivantes, où C est votre année de naissance (uniquement les deux derniers chiffres).

```
IP=192.168.C.254
MASQUE=255.255.255.0
PASSERELLE=192.168.C.254
DNS= 192.168.C.254
```

```
ip a
```

----- Etape 3 ----- Modification DHCPD.conf -----

Une machine vierge peut être mise en route sur ce réseau dhcp pour vérifier l'évolution des étapes en fonction de ses réponses.

On va chercher un exemplaire du fichier de configuration du service DHCP, puis éditer le fichier de configuration du service DHCP, le fichier *dhcpd.conf*

```
find / -name 'dhcpd.conf*
```

```
vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

On se met sur la dernière ligne du fichier avec la commande `:$`, puis insérer une ligne vide avec la commande `o` supprimer le caractère `#` en début de ligne (suppr) **Maj I** puis **Retour Arrière**, et ajouter les lignes suivantes :

```
:$
o
[Supp]
I

authoritative;
subnet 192.168.C.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.C.100 192.168.C.110;
    option routers 192.168.C.254;
    option domain-name-servers 192.168.C.254;
    option broadcast-address 192.168.C.255;
    next-server 192.168.C.254;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    filename "pxelinux.0";
}
```

- Appuyer sur la touche echap pour sortir du mode insertion de texte.
- On change la lettre C par le 3ième octet de votre adresse ip `:%s/C/la valeur/g`
- Pour indenter le fichier (le mettre en forme) on se met sur la première ligne `:1` et **Enter**
- Puis on se met en mode visual avec **Maj V**
- Et on sélectionne tout le fichier avec **Maj G** puis on indente avec `=`
- on écrit et on quitte le fichier `:wq`

```
:%s/C/la valeur/g
:1 [Enter]
Maj V
Maj G
=
:wq
```

----- Etape 4 ----- Activation des services -----

Activer le DHCP avec les commandes suivantes :

```
# systemctl enable dhcpd.service
# systemctl restart dhcpd.service
```

```
# systemctl status dhcpd.service
```

- Appuyer sur q pour quitter le status
- Merci de ne pas tout saisir et d'utiliser la complétion **tab**
- Si le serveur dhcp ne fonctionne pas exécuter la commande suivante pour diagnostiquer le problème.

```
# /usr/sbin/dhcpd -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

- Puis déclencher le tftp
- Appuyer sur q pour quitter le status

```
# systemctl enable tftp.socket
# systemctl restart tftp.socket
# systemctl status tftp.socket
# firewall-cmd --permanent --add-service=tftp
# systemctl restart firewalld.service
```

----- Etape 5 ----- Préparation des fichiers pour boot réseau

- Recherche et copie des fichiers *pxelinux.0* *ldlinux.c32*

```
# find / -name pxelinux.0
# cp /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /var/lib/tftpboot/
# find / -name 'ldl*'
# cp /usr/share/syslinux/ldlinux.c32 /var/lib/tftpboot/
# cd /var/lib/tftpboot/
```

Après création du répertoire *pxelinux.cfg*, appuyer sur la touche i pour se mettre en insertion et copier-coller le texte suivant dans le fichier default.

```
# mkdir pxelinux.cfg
# vim pxelinux.cfg/default
i

PROMPT 0
DEFAULT linux
LABEL linux
KERNEL vmlinuz
APPEND initrd=initrd.img inst.ks=nfs:192.168.C.254:/reponses/ks.cfg
```

Appuyer sur la touche **echap** pour sortir du mode insertion de texte.

On change la lettre C par le 3ième octet de votre adresse ip, avec la commande suivante, avant de quitter et sauver.

```
:%s/C/la valeur/  
:wq
```

----- Etape 6 ----- Montage des images ?

Création des répertoires */SrcAlma /reponses*

Vérifier que le lecteur de cdrom/dvd est connecté et l'iso Alma sélectionné puis taper la commande suivante pour monter le lecteur cdrom/dvd

```
# mkdir /SrcAlma /reponses  
# mount /dev/sr0 /SrcAlma/  
# ls -l /SrcAlma/  
# find /SrcAlma/ -name vmlinuz  
# cd /SrcAlma/images/pxeboot  
# ls  
# cp vmlinuz initrd.img /var/lib/tftpboot/  
# cd  
  
# vim /etc/exports
```

Appuyer sur la touche i pour se mettre en insertion et copier-coller le texte suivant dans votre fichier. Modifier la valeur C, si besoin.

```
i  
  
/SrcAlma 192.168.C.0/24(ro,sync,no_root_squash,no_subtree_check)  
/reponses 192.168.C.0/24(ro,sync,no_root_squash,no_subtree_check)  
  
:%s/C/la valeur/  
:wq
```

Appuyer sur la touche echap pour sortir du mode insertion de texte. Puis on écrit et on quitte le fichier.

----- Etape 7 ----- Relancement des services ?

```
# systemctl enable --now nfs-server.service  
# systemctl restart nfs-server.service  
# systemctl status nfs-server.service
```

Appuyer sur q pour quitter le status

```
# exportfs -v
# firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
# firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind
# firewall-cmd --permanent --add-service=mountd
# systemctl restart firewalld.service
```

----- Etape 8 ----- Modifications du ks.cfg ?

1. Trouvez et ouvrez le fichier *ks.cfg*
2. On numérote les lignes du fichier avec la commande **:se nu**

```
# find / -name '*ks.cfg'
# cp /root/anaconda-ks.cfg /reponses/ks.cfg
# vim /reponses/ks.cfg
```

```
:se nu
```

3. La commande **:17,18d** sert à supprimer les lignes suivantes si elles figurent dans votre fichier.

```
# Use CDROM installation media
Cdrom
```

```
:17,18d
```

4. Remplacer par les lignes précédentes avec la séquence.

```
i
```

```
# use nfs installation
nfs --server=192.168.C.254 --dir=/SrcAlma
```

5. Appuyer sur la touche **echap** pour sortir du mode insertion de texte.
6. Et remplacer C par la bonne valeur dans l'IP précédente, si ce n'est pas fait.

```
:%s/C/la valeur/
:w
```

7. Pour réutiliser un disque contenant des données on doit supprimer toutes les partitions existantes et réinitialiser l'étiquette du disque en ajoutant la ligne suivante.
8. Appuyer sur la touche echap pour sortir du mode insertion de texte, et sauver le fichier.

```
i
```

```
clearpart --all --initlabel
```

```
:w
```

9. La taille du disque initial était de 20 Go (1 Go swap 2 go /home et 17 Go /).

10. La ligne initiale est la suivante et on voit la taille de la racine 17 Go (20 -1 Go swap -2 go /home)

```
part / --fstype="xfs" --ondisk=sda --size=17407
```

11. Pour tout disque de capacité différente ou égale il est judicieux de ne pas spécifier la capacité de la partition racine /. La remplacer par la ligne suivante, puis ESC, écriture et fermeture.

```
part / --fstype="xfs" --ondisk=sda --grow --size=1
```

```
:wq
```

12. Neutraliser la ligne suivante qui fait référence au cdrom, remplacé par le réseau.

```
# repo --name="AppStream" --baseurl=file:///run/install/sources/mount-0000-  
cdrom/AppStream
```

----- Etape 10 ----- Démarrer une machine vierge, si ce n'est pas déjà fait.